Suma de números impares aleatorios en Java

El siguiente programa cumple con todos los requisitos de la consigna. Utiliza un ciclo while, una variable acumuladora y una condición if-else para identificar los números pares e impares.

```
import java.util.Random;
public class Main {
   public static void main(String[] args) {
      Random azar = new Random();
      int numero;
      int sumaImpares = 0;
      while (sumaImpares <= 25) {
         // Generar un número entre 0 y 10
         numero = azar.nextInt(11);
         // Verificar si es par o impar
         if (numero % 2 == 0) {
            System.out.println("Número generado: "
                  + numero + " - Es par");
         } else {
            System.out.println("Número generado: "
                  + numero + " - Es impar");
            // Acumular los números impares
            sumaImpares += numero;
         }
      }
      // Mostrar el resultado final
      System.out.println();
```

```
        System.out.println("La suma de los números impares es: "
                + sumaImpares);
        System.out.println("La suma superó el valor 25. "
                + "El proceso ha finalizado.");
    }
}
```

Ejemplo de ejecución

CONSOLA

Número generado: 4 - Es par

Número generado: 7 - Es impar

Número generado: 2 - Es par

Número generado: 9 - Es impar

Número generado: 5 - Es impar

Número generado: 6 - Es par

Número generado: 3 - Es impar

Número generado: 8 - Es par

Número generado: 7 - Es impar

La suma de los números impares es: 31

La suma superó el valor 25. El proceso ha finalizado.

Los números cambian en cada ejecución porque se generan aleatoriamente.

Explicación del código

1. Random: permite generar números aleatorios entre 0 y 10 mediante azar.nextInt(11).
2. Variable acumuladora: sumaImpares comienza en cero y almacena la suma de los números impares.
3. Ciclo while: repite la generación mientras la suma sea menor o igual a 25.
4. Condición if-else: utiliza numero % 2 == 0 para determinar si el número es par o impar.

5. Acumulación: cuando el número es impar, se suma mediante sumaImpares += numero.
6. Finalización: cuando la suma supera 25, el ciclo termina y se muestra el resultado.

Explicación breve

Para realizar este ejercicio utilicé la clase Random para generar números aleatorios entre 0 y 10. Después, mediante un ciclo while, el programa continúa generando números mientras la suma de los impares sea menor o igual a 25. Utilicé el operador módulo para identificar si cada número es par o impar. Cuando es impar, lo agrego a una variable acumuladora. Finalmente, cuando la suma supera 25, el programa termina y muestra el resultado.